



简谐振动研究

实验原理(简述、原理图及主要公式)

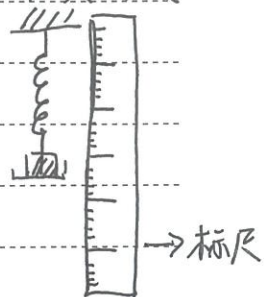
1. 简述: a. 由胡克定律, 在弹性限度内, 弹簧产生的弹力 F 与弹簧伸长量 x 成正比

b. 两端联结弹簧的物体在光滑水平面上做简谐振动

c. 当弹簧质量不可忽略时, 振子的有效质量为振动物体的质量与弹簧有效质量的和

d. 简谐系统的弹簧势能和机械能之和守恒

3. 原理图



2. 公式: $F = kx$; $(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$; $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$; $k = m \frac{V_{max}^2}{A}$

实验目的, 学习使用气垫导轨, 焦利氏秤和计时仪器

2. 观察简谐振动现象

3. 测定弹簧的倔强系数

4. 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况

5. 测定弹簧的有效质量

数据记录表(自拟)

次数	1	2	3	4	5	6	7
砝码质量	19.44	24.70	29.47	34.23	39.02	43.76	48.45
弹簧1 L_2	36.85	38.86	40.80	42.88	44.92	46.82	48.71
弹簧2 L_2	35.98	37.80	39.74	41.54	43.59	45.45	47.21

次数	1	2	3	4	5	6	7
无垫片 $M_0/9$	117.39	122.75	126.92	131.68	136.74	141.21	145.88
无垫片 T_0/s	0.9989	1.017	1.0362	1.05473	1.07254	1.09033	1.10725
3个垫片 $M_0/9$							
3个垫片 T_0/s							
6个垫片 $M_0/9$	117.39	122.75	126.92	131.68	136.74	141.21	145.88
6个垫片 T_0/s	0.99902	1.0776	1.0366	1.0548	1.07245	1.09005	1.10753

振子振幅	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm
周期 T/s	0.99787	0.99867	0.99875	0.998919	0.998744	0.99868

振子振幅	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm
$V_{max}/m/s$	0.3462	0.6232	0.8867	1.1890	1.4748	1.7846

$$\bar{x} = 0.994 \text{ cm}$$

$$t/s \quad 28.70 \quad 15.95 \quad 11.21 \quad 8.36$$





物理实验报告

简谐振动研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

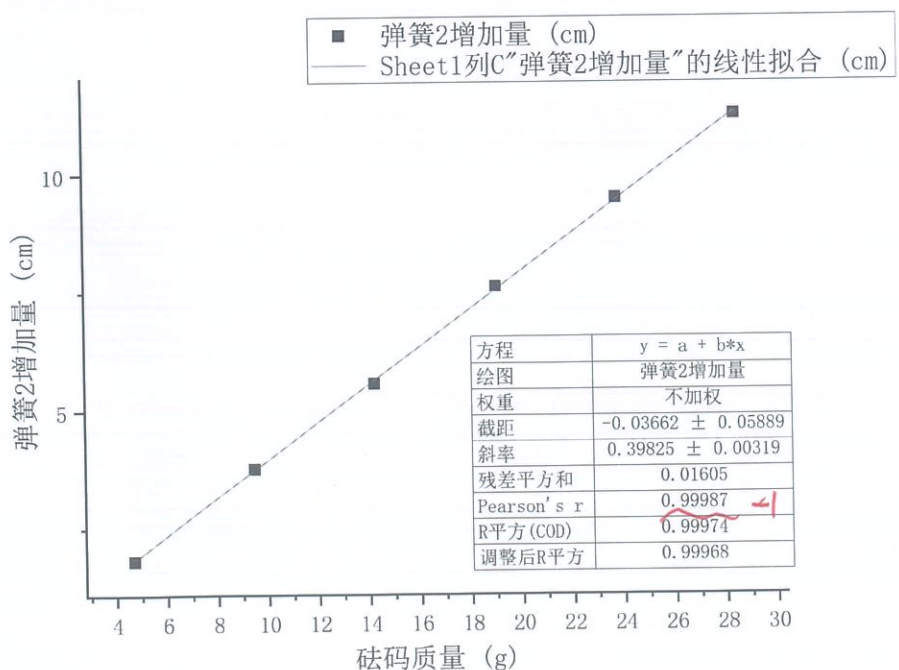
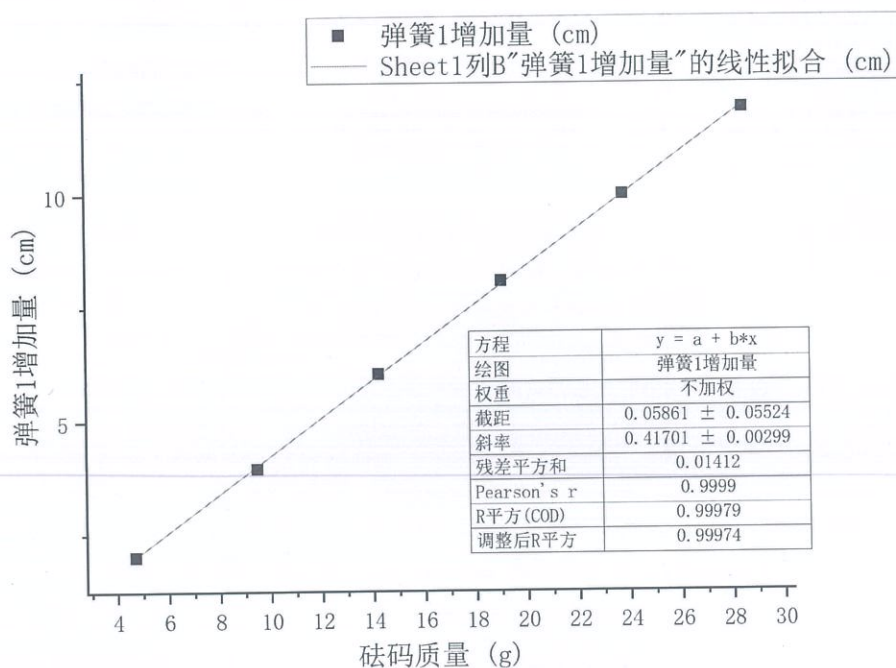
- 一. 实验方案: 1. 利用焦利氏秤测弹簧的倔强系数: 将焦利氏秤调节至垂直状态, 悬挂弹簧, 依次增加砝码, 用“三线合一”法测量伸长量, 用最小二乘法计算倔强系数。
2. 在导轨水平状态下, 依次往小车上增加砝码, 研究振动周期与振子质量的关系。
3. 在只有小车(无砝码)的情况下, 振幅从5~30cm, 以5cm为步长, 测量周期, 线性拟合后分析振幅与周期的关系。
4. 在只有小车的情况下, 依次增加振幅, 测量振子最大速度 V_{max} 与振幅的关系。
5. 在垫脚上加6个垫片, 重复步骤2, 分析不同倾角时 M 与 T^2 的关系。
- 二. 主要仪器: 气垫导轨装置、弹簧、焦利氏秤、电子天平、电脑通用计时器、砝码(铜片)。
- 三. 操作要点: 1. 调节焦利氏秤添加砝码时, 用手托住砝码盘, 加完后放手, 用手轻轻约束振荡较大的砝码使振幅衰减。2. 先打开气垫导轨, 再放置小车; 最后先拿下小车, 再关闭气垫导轨。
*实验过程及现象 3. 弹簧不能用手随意拉伸, 以免超过其弹性限度, 不能恢复原状。
(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)
- 一. 操作顺序: (1) 用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数 (2) 在导轨水平状态下, 研究振动周期与振子(小车)质量的关系 (3) 研究振动周期与振幅的关系 (4) 研究振子最大速度与振幅的关系 (5) 改变气垫导轨倾角, 研究导轨在不同倾角斜面上振动周期与振子质量的关系。
- 二. 观察到的现象: (1) 在弹性限度内, 弹簧的弹力 F 随伸长量 x 的增加而增加 (2) 振动周期随振子质量的增加而增加; 振子的最大速度随振幅的增加而增加; 随振幅的增加, 振动周期未见明显变化; 随斜面倾角的改变。
- 三. 遇到的问题: 用焦利氏秤测量劲度系数时, 砝码振荡较严重导致长度测量读数存在误差。
- 四. 如何解决: 在增加砝码时用手托住砝码缓慢下降, 用手约束, 使振幅快速衰减。



实验数据处理及结果

焦利氏秤测量弹簧倔强系数的数据

次数	1	2	3	4	5	6
砝码增加量/g	4.7	9.47	14.23	19.02	23.76	28.43
弹簧1伸长量/cm	2.01	3.95	6.03	8.07	9.97	11.86
弹簧2伸长量/cm	1.82	3.76	5.56	7.61	9.47	11.23



砝码增加量 = 砝码质量
- 初始砝码质量;

弹簧1伸长量 = 弹簧1长
度 - 初始长度

弹簧2伸长量 = 弹簧2
长度 - 初始长度

$$\therefore mg = k(L_2 - L_0)$$

由线性拟合图可知

弹簧1劲度系数:

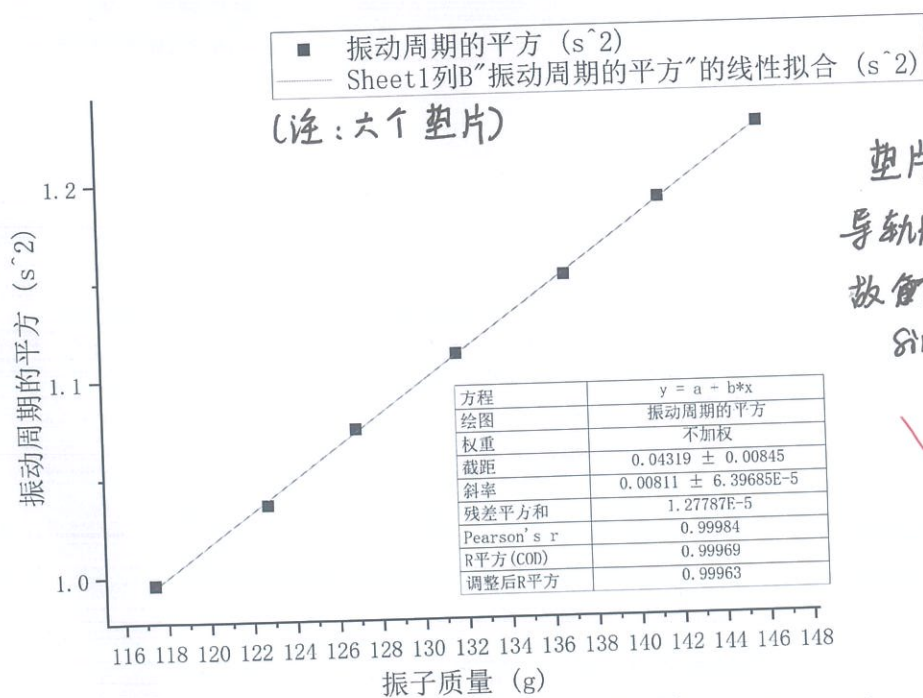
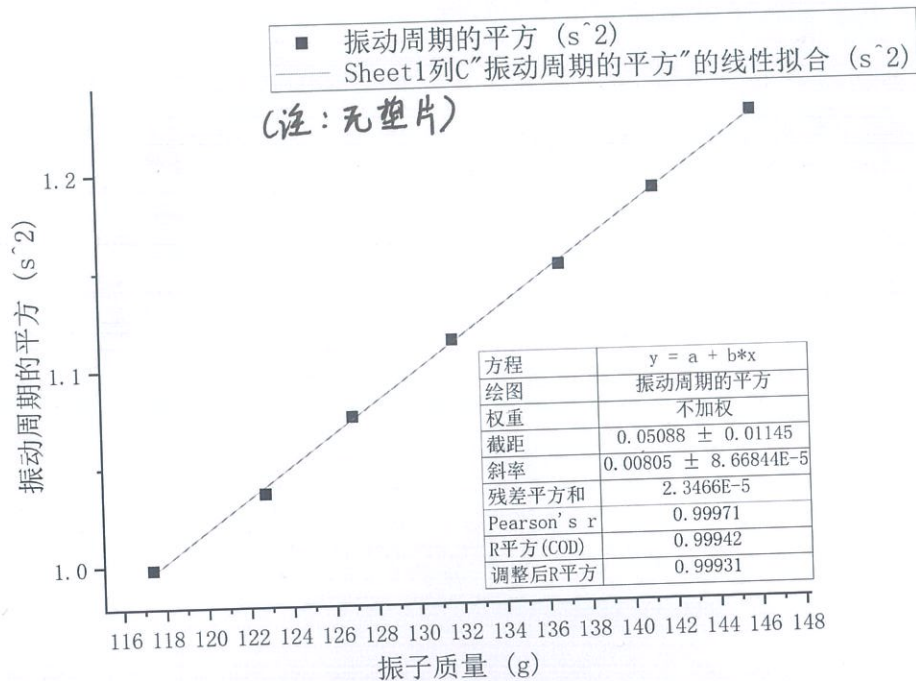
$$k_1 = 2.34862 \text{ 单位?}$$

弹簧2劲度系数:

$$k_2 = 2.45926$$

振子振动周期与振子质量的关系

		振子振动周期与振子质量的关系						
次数		1	2	3	4	5	6	7
无垫片	振子质量/g	117.39	112.75	126.92	131.68	136.74	141.21	145.88
	振子周期/s	0.997989	1.01781	1.03627	1.05413	1.07254	1.09033	1.70725
六个垫片	振子质量/g	117.39	112.75	126.92	131.68	136.74	141.21	145.88
	振子周期/s	0.99902	1.0779	1.03667	1.05487	1.07245	1.09005	1.10753



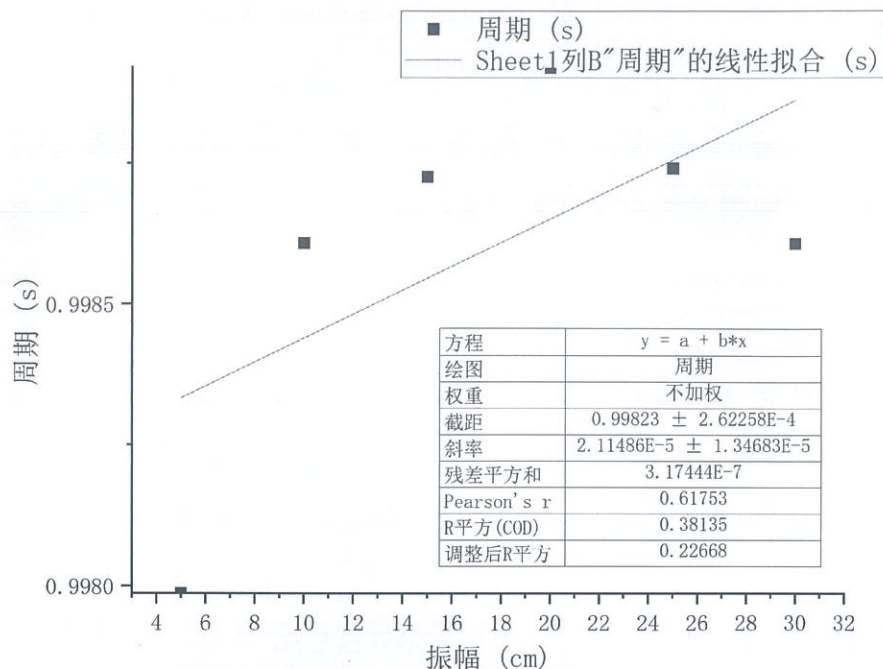
垫片高度为 $h = 2.500 \text{ cm}$
 导轨长度为 $l = 85.8 \text{ cm}$
 故倾角为 θ
 $\sin \theta = \frac{h}{l} \approx 0.02913$

- 通过线性拟合可得, 振子质量 M 与周期的平方 T^2 之间近似线性关系, 由 $T = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$ 可得 $k = k_1 + k_2 \approx 4.86293$
 在步骤1中得到 $k_1 + k_2 \approx 4.80788$; 此处误差可能是由弹簧质量导致的
- 比较两图可得不同倾角下 M 与 T^2 仍呈近似线性关系, 但有倾角时 $T^2 - M$ 图像的斜率略大于无倾角时 $T^2 - M$ 图像的斜率。

增幅
 $\Delta = m \frac{v_{max}^2}{A^2}$
 角

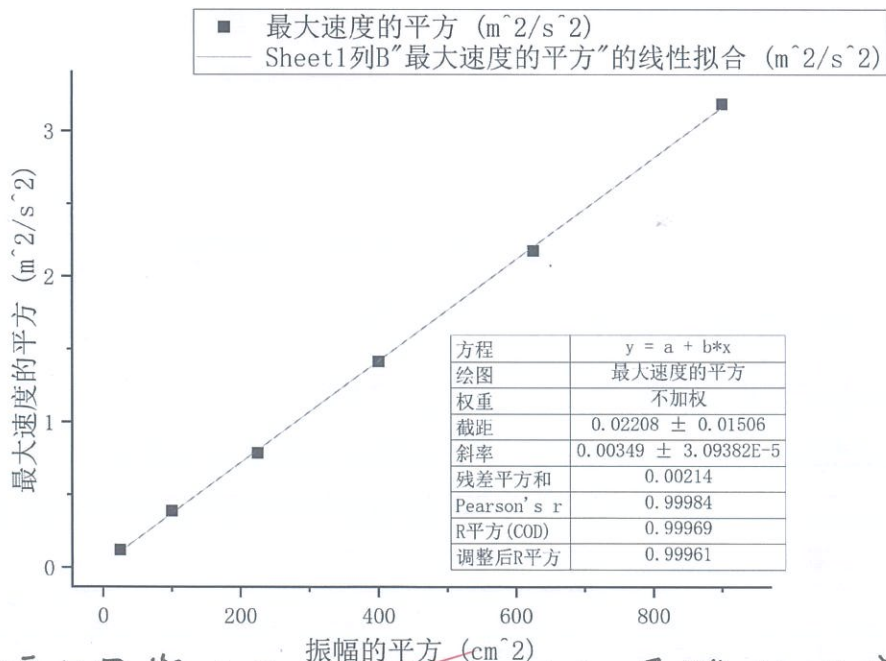
振子振动周期与振幅的关系数据

振子振幅/cm	5	10	15	20	25	30
周期/s	0.997987	0.998607	0.998725	0.998919	0.998741	0.998608



振子最大速度与振幅的关系

振子振幅/cm	5	10	15	20	25	30
最大速度/(m/s)	0.3462	0.6232	0.8867	1.189	1.4748	1.7846



1. 由图可知, 振子振幅与周期之间无明显线性关系. 且随振幅增大, 周期增幅不超过 0.001s. 即可认为振幅对振动周期与无明显关系.
2. 由图可知 V_{max}^2 与 A^2 间存在线性关系, 线性相关程度较高. 由 $k = m \frac{V_{max}^2}{A^2}$ 可得 $b = 4.717 \times 10^{-5}$ 此外误差偏大可能原因是因为振子最大速度测量不准确

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

一、实验收获：进行“简谐振动研究”实验后，我对简谐振动中的一些物理量——如振动周期、振幅、振子质量等——之间的关系有了更为深入的理解。这次实验不仅为我提供了理论知识的实际应用，更使我认识到物理学不仅仅是一系列理论知识知识的堆砌，更是对于自然规律的观察与理解。

二、反思：在这次实验中，我依然发现自己在实验仪器的使用上还不够熟练。比如不使用焦耳利氏秤读数时感觉磕磕绊绊，以及对气垫电脑通用计时器的使用也很陌生。这让我意识到我还要继续提升自己的动手能力，加强自己在物理实验方面的素养。

三、思考题：

1. 原因：存在空气阻力消耗能量；气垫导轨和振子间存在细微的摩擦，系统机械能不断减少。影响：可能使“研究周期与振幅之间的关系”和“研究振子最大速度与振幅关系”中读数存在误差。

2. 说明操作过程中存在系统误差，弹簧的质量不可忽略。

3. 采用“三线对齐”的方法，即眼睛在薄铝盘的高度平视过去时，薄铝盘、镜子旁的刻痕、薄铝盘在镜子里的像三者在同一水平面上。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

1. 日常相关：简谐振动的应用非常广泛。例如，在钟表中，简谐振动被用来控制钟表的摆动，从而实现计时功能。此外，在建筑结构设计中，简谐振动的原理也被用来分析和评估建筑物的抗震性能，确保建筑在地震或其他振动环境下的稳定性。另外，声音的传播和乐器的共鸣原理也涉及简谐振动。

2. 在我的专业——计算机专业中，简谐振动的原理也有重要的应用。例如，在信息和通信工程中，简谐振动的概念被用来分析和设计无线电频率的调制和解调技术。此外，在模拟和渲染物体的运动时，需要考虑到简谐振动的原理来模拟物体的振动状态。